

AGT0001 – Algoritmos

Matrizes

Prof. Douglas Dutra
Departamento de Ciência da Computação
UDESC / Joinville

Introdução

- Um vetor pode ter múltiplas dimensões, conforme a necessidade da aplicação;

Introdução

- Um vetor pode ter múltiplas dimensões, conforme a necessidade da aplicação;
- Conceitualmente, chamamos um vetor com 2 ou mais dimensões de matriz;

Introdução

- Um vetor pode ter múltiplas dimensões, conforme a necessidade da aplicação;
- Conceitualmente, chamamos um vetor com 2 ou mais dimensões de matriz;
- Em C, todavia, uma matriz é implementada como um vetor de vetores;

Declaração

- Uma matriz de 2 dimensões (4 linhas e 3 colunas):

```
int mat[4][3];
```

Declaração

- Uma matriz de 2 dimensões (4 linhas e 3 colunas):

```
int mat[4][3];
```

- Podemos dizer também que **mat** é um vetor de capacidade 4;
 - Em cada índice (linha), há um vetor de capacidade 3.

Modelo

- Conceitualmente, podemos visualizar **mat** como:

$$\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \\ \left[\begin{array}{ccc} 13 & 8 & -6 \\ 8 & 7 & 2 \\ -1 & 4 & 0 \\ 16 & 12 & 10 \end{array} \right] \end{array}$$

Modelo

- Entretanto, é importante saber que a ideia de matriz é uma abstração da linguagem;

Modelo

- Entretanto, é importante saber que a ideia de matriz é uma abstração da linguagem;
- Na memória, uma matriz é sempre alocada em 1 dimensão;

Modelo

- Entretanto, é importante saber que a ideia de matriz é uma abstração da linguagem;
- Na memória, uma matriz é sempre alocada em 1 dimensão;
- Ou seja, as linha da matriz estão alocadas uma após a outra.

Modelo

- Portanto, em termo de alocação de memória, as duas declarações são equivalentes:

```
int mat[4][3];
```

```
int vet[12];
```

Manipulação de Matrizes

- O acesso é feito tal como em um vetor unidimensional;

Manipulação de Matrizes

- O acesso é feito tal como em um vetor unidimensional;
- Porém, é necessária uma variável para acessar os índices de cada dimensão;
 - i para linhas;
 - j para colunas.

Exemplo: entrada

```
int m[4][4], i, j;

for(i=0; i<4; i++) {
    for(j=0; j<4; j++) {
        printf("M[%d,%d]=", i, j);
        scanf("%d", &m[i][j]);
    }
}
```

Exemplo: saída

```
for(i=0; i<4; i++){  
    for(j=0; j<4; j++){  
        printf("%4d ", m[i][j]);  
    }  
    printf("\n");  
}
```

Exemplos Práticos

- Diagonal Principal;

$$\begin{bmatrix} 13 & 8 & -6 & 3 \\ 8 & 7 & 2 & 9 \\ -1 & 4 & 0 & 13 \\ 16 & 12 & 10 & 17 \end{bmatrix}$$

Exemplos Práticos

- Diagonal Secundária;

$$\begin{bmatrix} 13 & 8 & -6 & 3 \\ 8 & 7 & 2 & 9 \\ -1 & 4 & 0 & 13 \\ 16 & 12 & 10 & 17 \end{bmatrix}$$

Exercícios

1. Dada uma matriz 4x5, calcule a média dos valores pares da matriz;
2. Dada uma matriz 5x6, gere a matriz transposta, ou seja, 6x5;
3. Implemente a soma entre duas matrizes.